



월간 국방과 기술

꿈의 신소재 ‘그래핀’의 국방분야 적용방안



작성자 : 김철, 유기용, 안진희(121.131.xxx.xxx)

입력 2015-06-10 15:11:43

조회수 17063 | 댓글 0 | 추천 0

꿈의 신소재 ‘그래핀’의 국방분야 적용방안

휘어지는 디스플레이, 몸에 착용하는 컴퓨터 등 최근 꿈의 신소재라 불리는 ‘그래핀graphene’이라는 신소재가 상용화 되면서, 각국의 민간산업 및 군사분야에서 주목을 받고 있다.

그래핀의 양산기술 향상과 가격하락으로 활용범위가 확대되고 있으며, 다양한 산업 영역에서의 응용을 통해 새로운 부가가치 창출이 가능하여 향후 국가 경쟁력 향상에 미치는 영향력이 높을 것으로 기대된다.

따라서 국내 산업 및 국방 분야에서 그래핀 산업 발전 및 기술 개발을 위해 다양한 정책적 지원 방안 마련이 필요한 시점이라고 판단되며, 이 글에서는 최근 그래핀 기술에 대한 소개 및 국방분야 적용방안에 대해 제시하고자 한다.

김철 군수교 수송전술교리 육군 소령

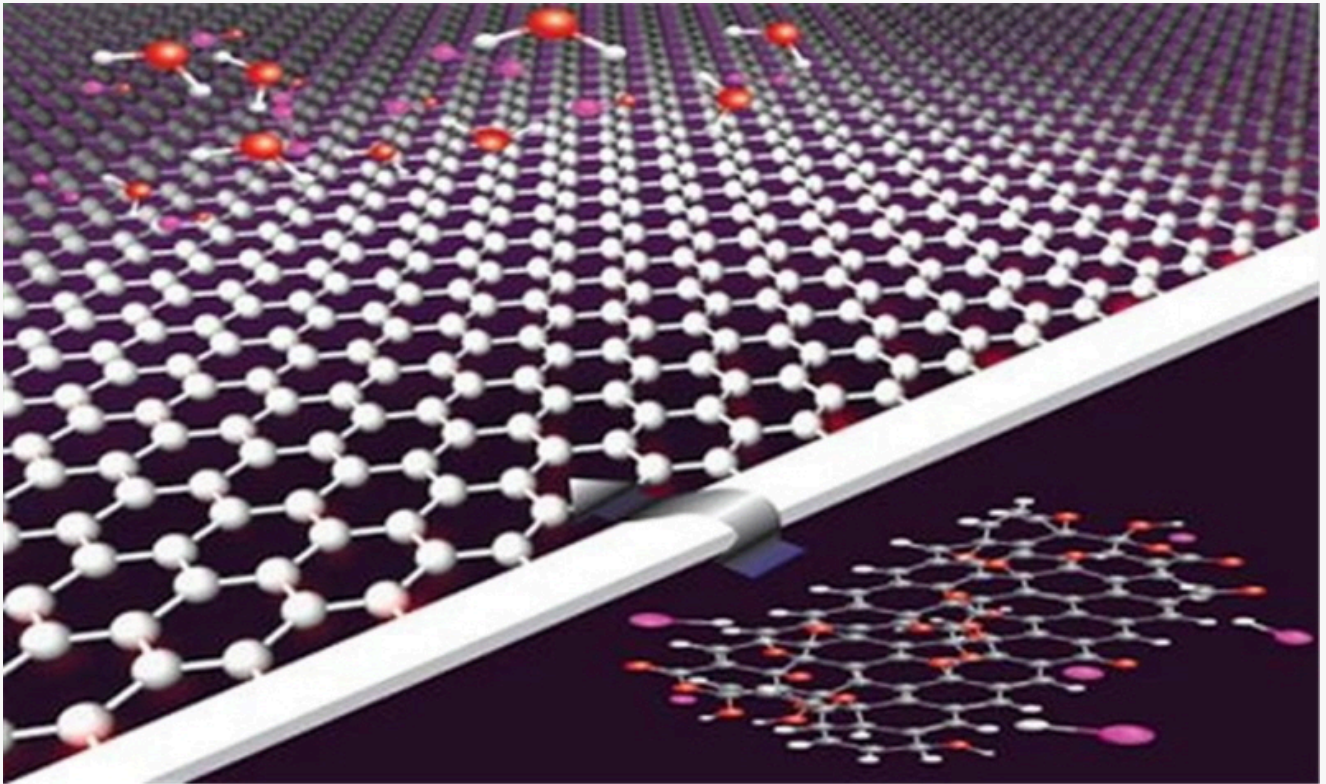
유기용 군수교 병참전술교리 육군 소령

안진희 군수교 병기전술교리 육군 소령

전 세계적으로 천연자원 부족에 따른 가격상승의 영향으로 신소재에 대한 연구가 어느 때보다 각광을 받고 있다. 최근 꿈의 신소재라 불리는 ‘그래핀graphene’이라는 신소재가 상용화 되면서, 산업 전반에 걸쳐 이를 응용하기 위한 사업들이 곳곳에서 진행되고 있다. 휘어지는 디스플레이, 몸에 착용하는 컴퓨터

등이 바로 그래핀의 대표적인 사례들이다.

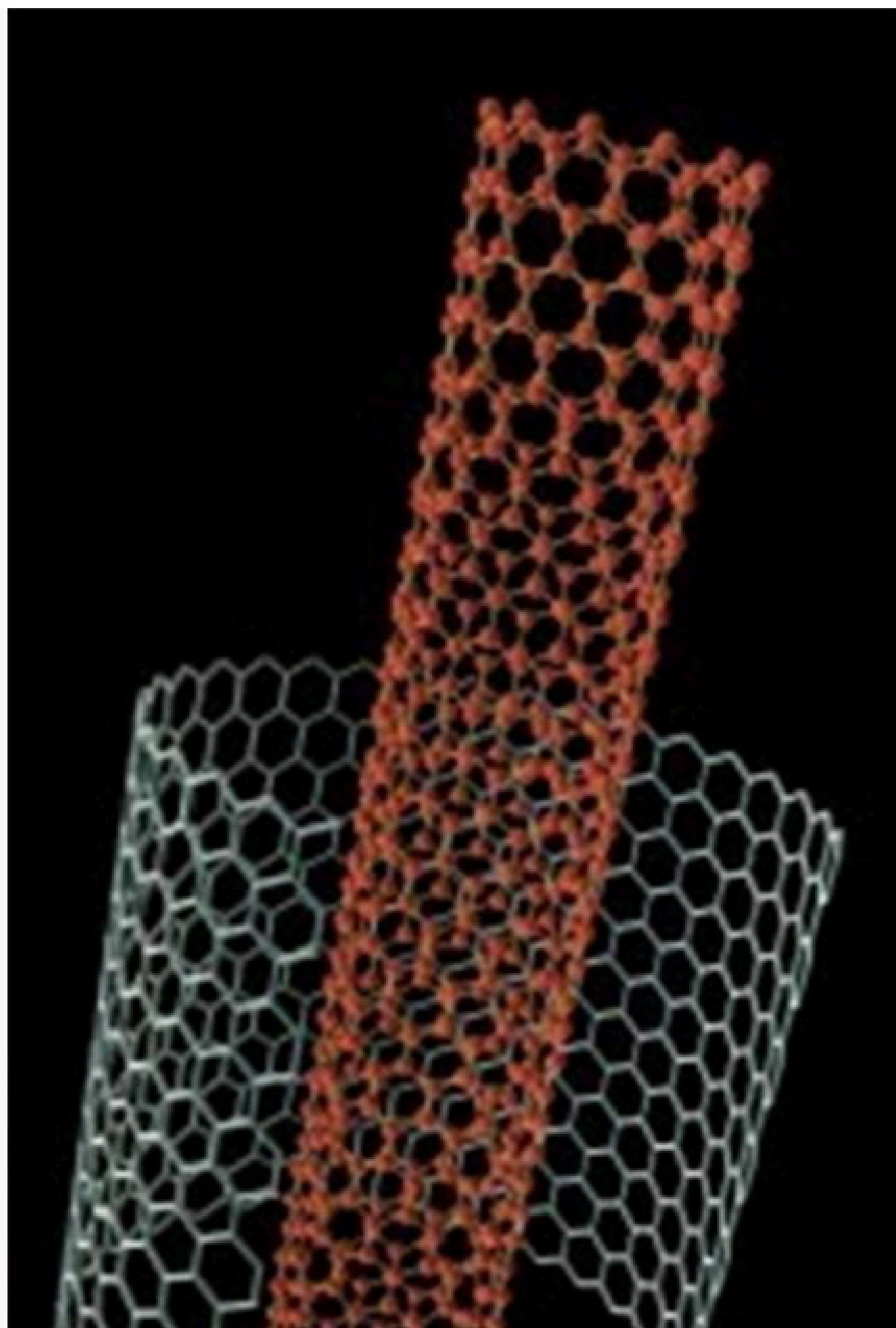
그래핀은 웨어러블Wearable, 플렉서블Flexible한 특성과 더불어 높은 투과율과 내화성, 고강도의 물질로써 여러 분야에서 관심을 받고 있다. 이 글에서는 그래핀의 특성을 살펴본 후 민간분야에서의 활용상태를 분석하여 국방분야로의 적용방안을 제안하고자 한다.

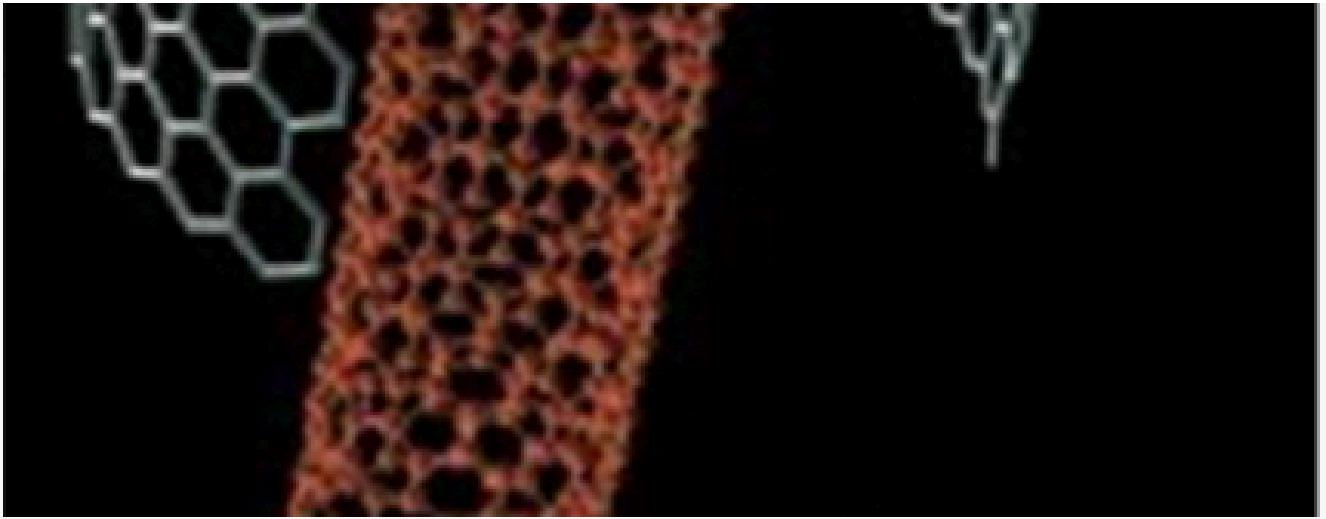


[그림 1] 그래핀(graphene)

■ 그래핀(graphene)이란?

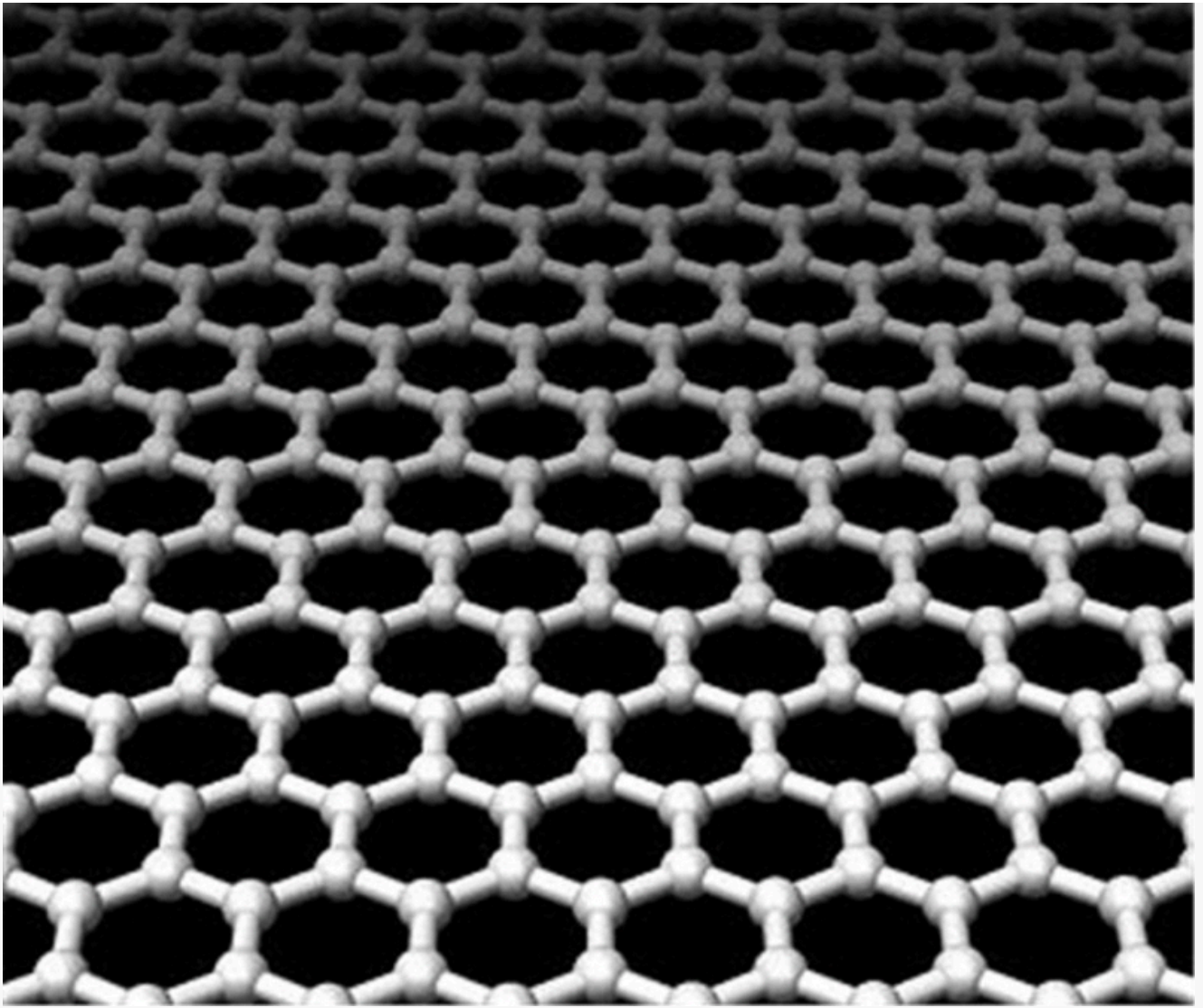
그래핀을 알기 위해선 우선 탄소나노튜브를 알아야 한다. 최근 첨단기술 분야에서 가장 많이 언급되는 단어가 바로 나노Nano일 것이다. 특히 탄소나노튜브Carbon nanotube는 튜브 모양의 탄소 덩어리로 나노 분야에서 오랫동안 촉망받는 소재로 인정받았다. 그러나 시간이 지나면서 탄소나노튜브의 형태가 약간만 바뀌어도 전기적 성질이 바뀌는 등 일부 한계가 들어남에 따라 이를 극복할 새로운 소재에 대한 연구가 세계적으로 진행되어 왔다. 이중 나노소자 분야에서 탄소나노튜브의 다음 시대를 이끌어갈 소재로 그래핀이 주목받고 있다.





[그림 2] 탄소나노튜브(Carbon nanotube)

그래핀graphene은 흑연의 구성물질이다. 이 흑연은 우리 실생활에서 쉽게 접할 수 있는 바로 연필심의 주원료이다. 흑연을 뜻하는 그래파이트graphite와 화학에서 탄소 이중결합을 가진 분자를 뜻하는 접미사-ene을 결합해 만든 용어가 바로 그래핀이다. 나노미터(nm)의 세상을 보는 전자현미경으로 연필심을 확대하면 [그림 3]과 같이 겹겹이 쌓인 얇은 판이 관찰된다. 탄소원자들이 무수히 연결돼 6각형의 벌집 모양으로 수없이 쌓아올린 3차원 구조이다.



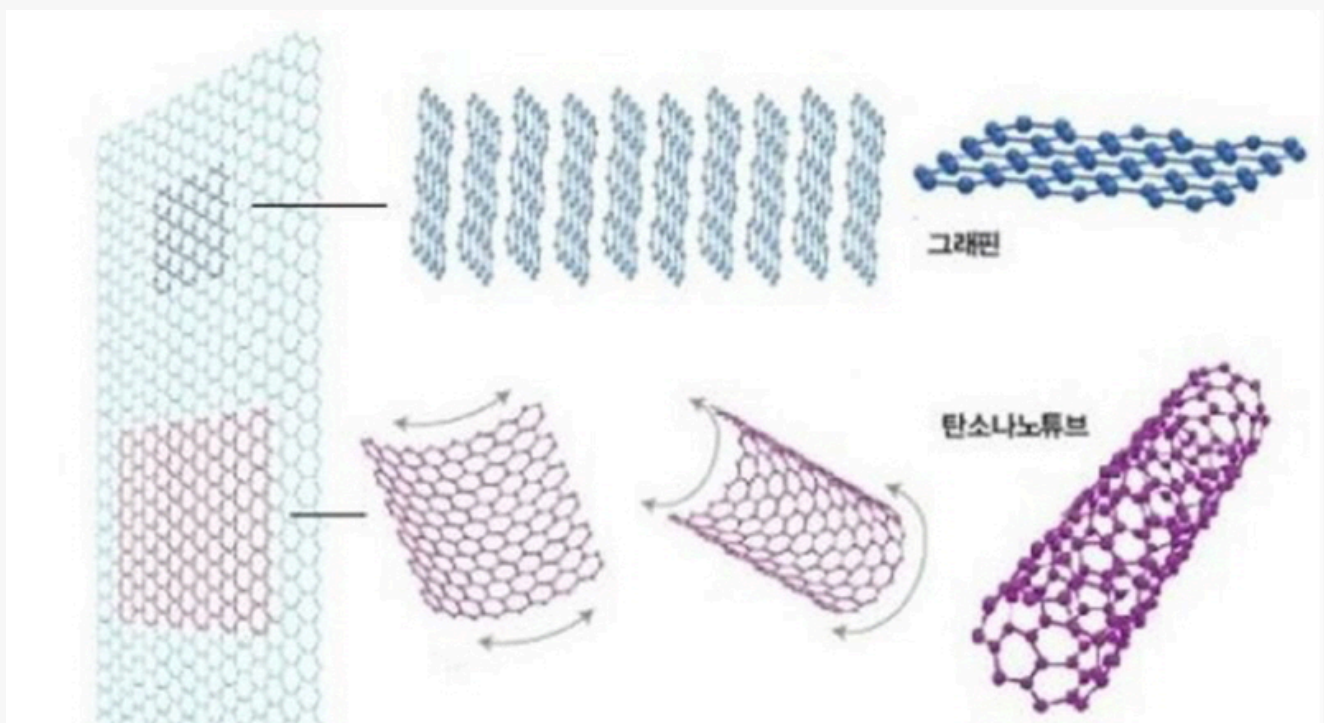
[그림 3] 그래핀 구조

이러한 구조물 중에서 가장 얇은 한 겹을 떼어내어 독자적으로 구성된 물질을 추출하면 그래핀이라는 신소재를 만들 수 있다. 이는 1개의 탄소원자 층으로 구성된 두께 0.35nm의 얇은 막으로 현존하는 가장 얇은 물질이라 한다.



[그림 4] 그래핀 제조과정

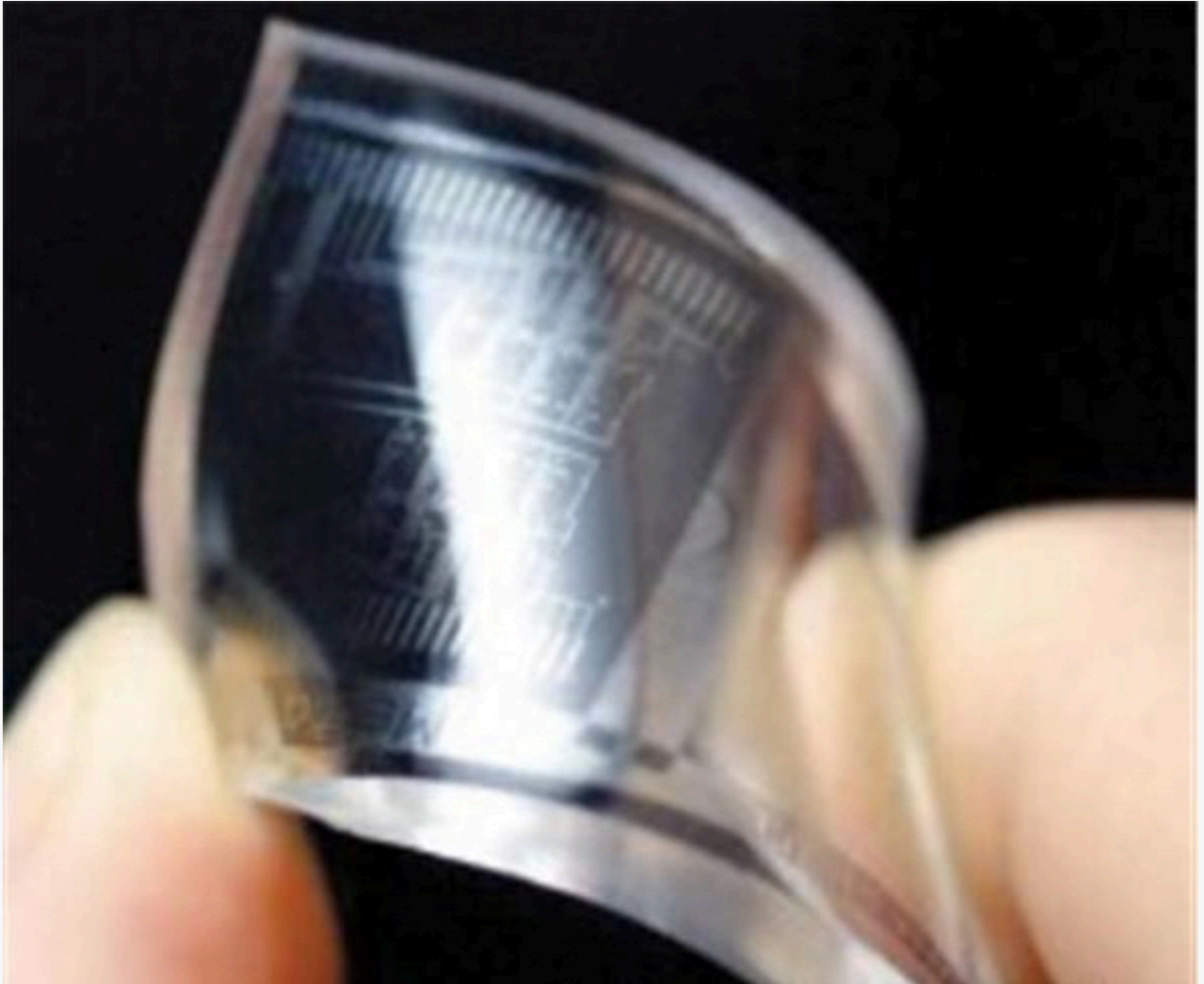
그래핀은 2004년 영국 맨체스터 대학의 연구팀에 의해 처음으로 발견되었다. 산업계의 혁명적인 소재로 평가 받고 있는 이 그래핀은 스카치테이프의 접착력을 이용해 매우 간단하게 발견되었다. 흑연 결정을 넓게 펼친 뒤 스카치테이프를 붙였다 떼면 얇은 단원자층의 탄소 덩어리가 떨어져 나오는데 이것이 바로 그래핀의 구조를 갖게 된 것이다. 쉽게 설명하면 [그림 5]처럼 그래핀이 겹겹이 쌓이면 흑연이 되고, 김밥처럼 말리면 탄소나노튜브가 되는 것이다.



[그림 5] 그래핀과 탄소나노튜브의 구성

반도체나 디스플레이를 만드는데 쓰이는 실리콘과 태양전지 및 평면 디스플레이를 만드는데 쓰이는 투명전극인 산화인듐주석은 늘리거나 구부리면 쉽게 깨지거나 전기전도성을 잃는다. 그래서 대부분의 전

자기기는 이를 보호하기 위해 단단한 케이스가 필요하다. 연구결과에 의하면 실리콘이나 산화인듐주석과 비슷한 수준의 전기전도성을 가지면서 동시에 변형에 잘 견디는 조건을 모두 만족시키는 유연한 소재로 그래핀이 매우 적합하다고 한다.



[그림 6] 그래핀의 유연성

최근 다양한 매체를 통해 그래핀이 소개되고 있으나 여전히 일부 전문가나 관련분야 직업 관련자가 아니면 다소 생소한 용어인 듯 하다. 그러나 이 글에서 연구간 다양한 자료를 접할 수 있었으며, 이를 통해 그래핀이 향후 미래의 다양한 분야에 혁명을 불러일으키기에 충분한 혁신소재임을 분명히 인식할 수 있었다.



[그림 7] 디스플레이 분야 그래핀 활용기술

그래핀은 무엇보다 투명 플렉시블 디스플레이에 적용이 가능하다. 예를 들어 대형 TV를 주머니에 접거나 말아서 들고 다니다가 캠핑 텐트 안에서 집에서와 똑같은 화질로 드라마를 시청할 수 있다는 말이다. 이는 산업분야 뿐 아니라 국방기술과 접목되어 미래 네트워크 기반 작전환경NCOE 하에서 핵심적인 기술로 적용될 것으로 예상된다.

■ 그래핀의 특성

세계 과학자들은 왜 그래핀에 열광하는 것일까? 그 이유는 그래핀이 지닌 우수한 성질의 특징 때문이다. 대표적인 특징으로 투명성/신축성, 열/화학적 안정성, 낮은 전기저항, 인체무해 및 응용성 등을 꼽을 수 있다.

● 투명성/신축성

그래핀은 빛의 98%를 통과시킬 정도로 투명하다. 그래핀은 앞서 설명한 바와 같이 육각형의 벌집구조를 가지고 있기 때문에 여유 공간이 넓다. 이 공간으로 빛이 통과함으로써 투과성이 높아져 유리처럼 투명하게 보이게 되는 것이다.



[그림 8] 그래핀의 투명성과 신축성

또한 그물처럼 연결된 구조로 만들어져 있어 신축성이 생겨 구조가 변해도 비교적 잘 견딜 수 있으며 늘리거나 접어도 전기 전도성을 잃지 않는다. 그래핀의 탄성률은 강철에 120배에 달한다고 한다.

- 열 / 화학적 안정성

그래핀은 기계적 강도가 강철보다 200배 이상 뛰어나고, 열전도성은 다이아몬드보다 2배 이상 높다. 육각형의 탄소구조가 가지는 전자배치 특성 때문에 전도성을 잃지 않아 화학적으로 매우 안정적이다.

- 낮은 전기저항

그래핀은 낮은 전기저항, 즉 높은 전기 전도도를 가지고 있다. 현존하는 물질 중 비교적 높은 전기 전도도를 가지고 있어 많이 사용되는 구리에 비해 무려 100배의 전기 전도도를 가진다. 반도체에 사용되는 실리콘보다 140배로 전자 이동성이 빠른 장점이 있다.

상용화된다면 컴퓨터 메모리 처리속도가 100배 이상 빨라질 것으로 기대된다.

- 인체무해 및 응용성

그래핀은 탄소로만 이루어진 물질이기 때문에 인체에 직접 닿아도 거부반응이 없어 활용이 용이하다.

그래핀은 차세대 전자소재로 평가받는 탄소나노튜브보다 더 우수한 물질이다. 그래핀을 말아서 원통형으로 만든 구조가 탄소나노튜브이기 때문에 두 물질의 화학적 성질은 매우 비슷하다. 하지만 그래핀을 감는 방향에 따라 반도체와 도체의 특성이 달라지는 탄소나노튜브와 달리 그래핀은 금속성을 균일하게 갖기 때문에 산업적으로 응용하기에 좋다.

이러한 그래핀의 특성은 미래기술로 각광받는 휘어지는 디스플레이나 입는 컴퓨터에 적용되어 산업적으로 많은 활용이 될 것으로 기대되고 있다. 기존 실리콘 반도체를 대체하거나 휘어지는 액정화면이 가능해 손목시계형 등 다양한 모양의 휴대전화를 만들 수도 있고 태양전지와 두루마리 컴퓨터, 접어서 들고 다니는 전자종이 등에도 사용할 수 있다. 과학자들은 그래핀으로 일반 반도체보다 저장 용량이 큰 컴퓨터칩과 전자소자 등 초고속 나노 메모리를 만들 수 있을 것으로 기대하고 있다.



[그림 9] 그래핀의 휴대성

이렇듯 그래핀은 다양한 특성의 신소재로 전 세계적으로 많은 관심과 이목을 받기에 충분한 잠재력을 가지고 있다.

■ 각국의 개발 추세

2004년 그래핀 발견과 2010년 노벨상 수상 이후 세계 각국은 그래핀 개발 및 상용화에 노력하고 있다. 특히 전자분야 외 항공, 자동차 등 여러 분야로도 연구가 활발히 진행되고 있다.

● 미국

미국은 국가과학재단 등 여러 기관에서 그래핀 상용화에 대한 전폭적인 지원에 나서고 있다. 최근 5년간 미국 과학재단은 그래핀 연구에 2,800만 달러를 투자, 지원하였다.

미 펜실베이니아 주립대학은 2011년 탄소 레이어로부터 실리콘을 증기 증착시키는 공정인 ‘실리콘 승화’를 사용하여 세계 최대크기의 100mm 그래핀 웨이퍼를 개발하는데 성공했다. 또한 미 HRL 연구소는 2인치 지름의 웨이퍼 위에 단일층 그래핀으로 구성된 최초의 그래핀 트랜지스터를 개발했는데, 기존 실리콘보다 7배에서 8배 빠른 유효 이동도를 가져 초고속·초저전력 소자개발을 가능하게 할 수 있는 것으로 기대되고 있다.

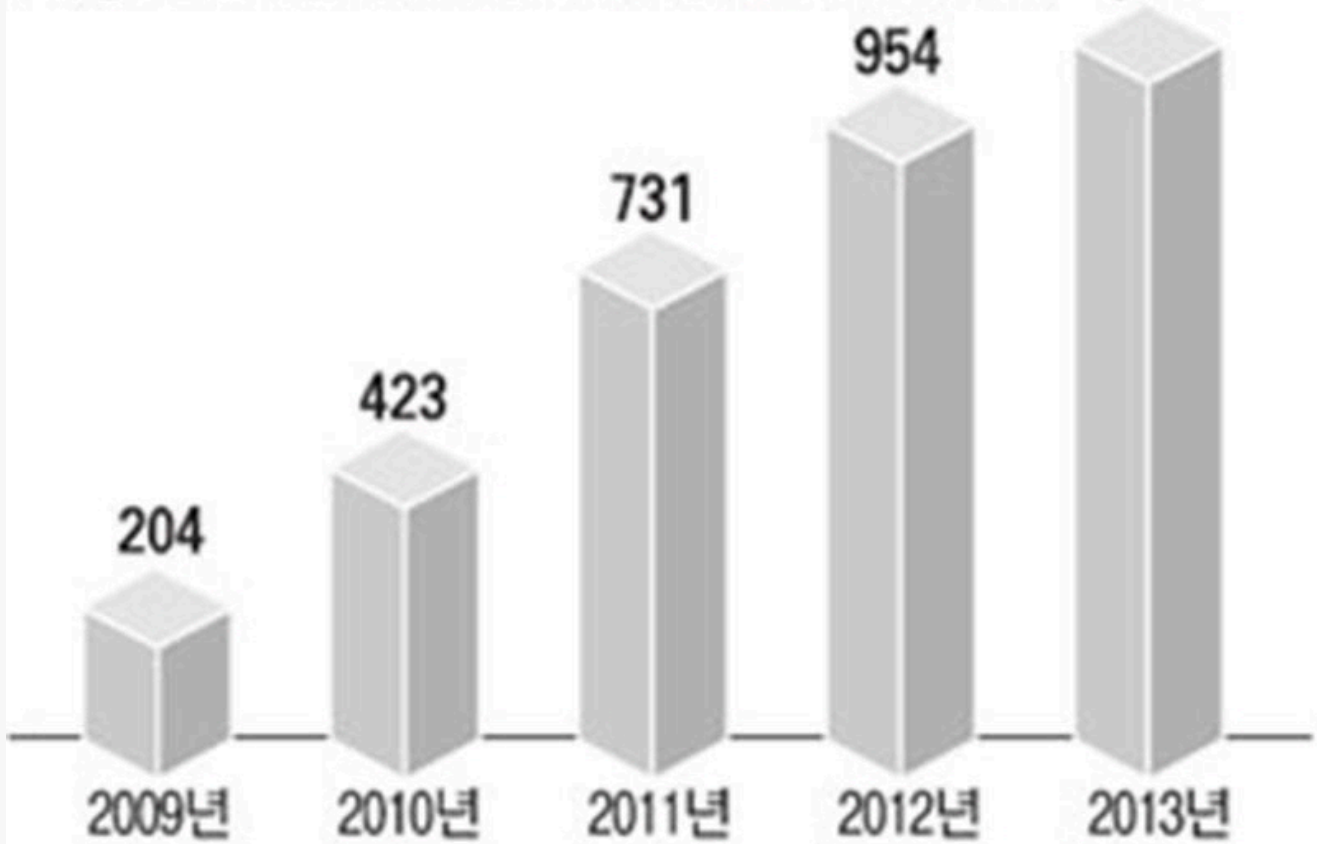
● 유럽

유럽의 경우 유럽연합 17개국 60여 개 기관은 향후 10년간 그래핀 상용화에 10억 유로(1조 4,600억 원)를 투입하는 프로젝트를 시작했다. 산발적으로 진행해 온 과제를 하나로 합쳐 향후 10년간 연간 1억 유로 규모로 유럽연합 컨소시엄을 구성하여 60개의 파트너와 120개의 대학 연구실이 참여하는 초대형 프로젝트인 ‘Graphene 2020’을 추진하면서 기초연구와 상용화 연구를 병행하고 있다.

● 한국

우리나라의 경우 ‘그래핀 소재·부품기술 개발사업’에 6년간 470억 원을 투자하기로 했는데 KIST(한국과학기술연구원) 주관 하 41개 산학연구기관이 참여하고 6개 컨소시엄을 그래핀 상업화에 추진중이다. 삼성테크윈은 터치패널 개발사업을 주도하고, 한국전자통신원은 OLED(유기발광다이오드)패널을, 포스코는 코팅제 분야를 각각 연구 및 개발중이다.

급증하는 국내 그래핀 특허 출원 (단위=건) 1,077



[그림 10] 그래핀 관련 국내 특허출원 현황

[그림 10]의 그래핀 관련 국내 특허 현황에서 보는 바와 같이 그래핀 분야에서 우리나라 과학자들의 연구 성과는 두각을 나타낸다. 지난 2005년 그래핀을 분리한 후 물리학계의 오랜 숙제인 ‘반정수2 양자홀 효과’를 실험으로 증명했으며, 2012년에는 니켈을 촉매로 하고 1,000°C의 고온에서 메탄과 수소가스를 사용하는 제작기술을 통해 가로, 세로 각각 2cm의 그래핀을 만드는 데 성공했다.

이러한 여세를 몰아 국내 기업들도 그래핀 상용화에 매진하고 있다. 그 이유 중 하나는 액정표시장치(LCD) 등 평면 디스플레이 제작 재료인 산화인듐주석의 가격이 나날이 치솟기 때문이다. 산화인듐주석의 가격은 2001년에 비해 10배나 오른 상태다. 이를 대체할 소재로 그래핀이 주목받고 있다. 삼성테크윈과 서운대 연구진은 그래핀을 터치스크린에 적용한 스마트폰을 개발했으며 대량생산 기술을 기반으로 그래핀을 상용화하는데 노력하고 있다. 삼성전자와 성균관대도 대면적 단결정 그래핀을 성장시킬 수 있는 방법을 개발하였다. 작은 그래핀을 합성하여 큰 면적으로 키우는 방법으로 그래핀의 전기적·기계적 성질을 저하시키는 문제가 있어 응용범위가 제한되어 실용화가 지연되었는데 대면적 단결정 그래핀 성장 방법으로 그래핀의 상용화가 앞당겨질 것으로 기대하고 있다.

■ 민간분야 응용 실태

현재 민간분야 그래핀 응용 실태를 살펴보면 손목에 차는 휴대폰, 컴퓨터칩, 전자종이, 태양전지, 담수화 장치, 자동차 천연가스 탱크, 비행기 날개, 단열장치 등 여러 분야에서 두루 활용되고 있다.



[그림 11] 그래핀 응용분야

● 전자/디스플레이 분야

◆투명전극

현재 사용중인 투명도전막 ITO(Indium Tin Oxide)를 대체하여 터치패널, 플렉서블 패널 등의 제작시 활용하고 있다.

◆투명 디스플레이

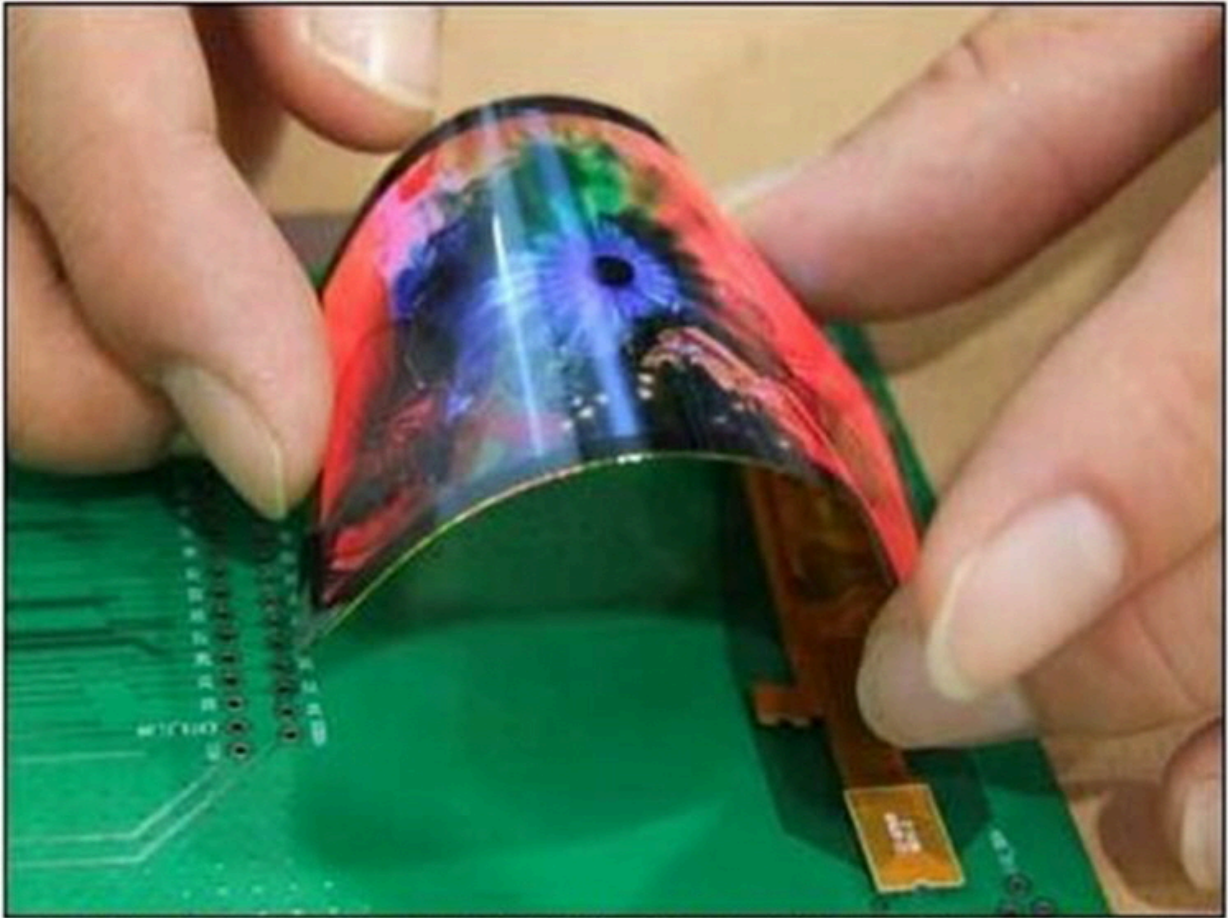
반도체 공정에 적용가능한 대면적 합성기술과 그래핀으로 회로를 구성할 수 있는 기술을 통해 투명 디스플레이에 적용중이다.

◆OLED 대체 발광소재

산화아연에 그래핀을 결합하여 다양한 빛을 내면서 수분에 강하고 쉽게 제작이 가능하며 카드뮴이 없어 인체에 무해한 차세대 발광소재를 개발중이다.

◆차세대 반도체

높은 전기전도도를 이용한 초고속 트랜지스터, 센서 등에 활용방안을 연구중이다.



[그림 12] 전자분야 그래핀 활용(OLED)

- 에너지 저장장치

- ◆ 2차전지 전극 재료

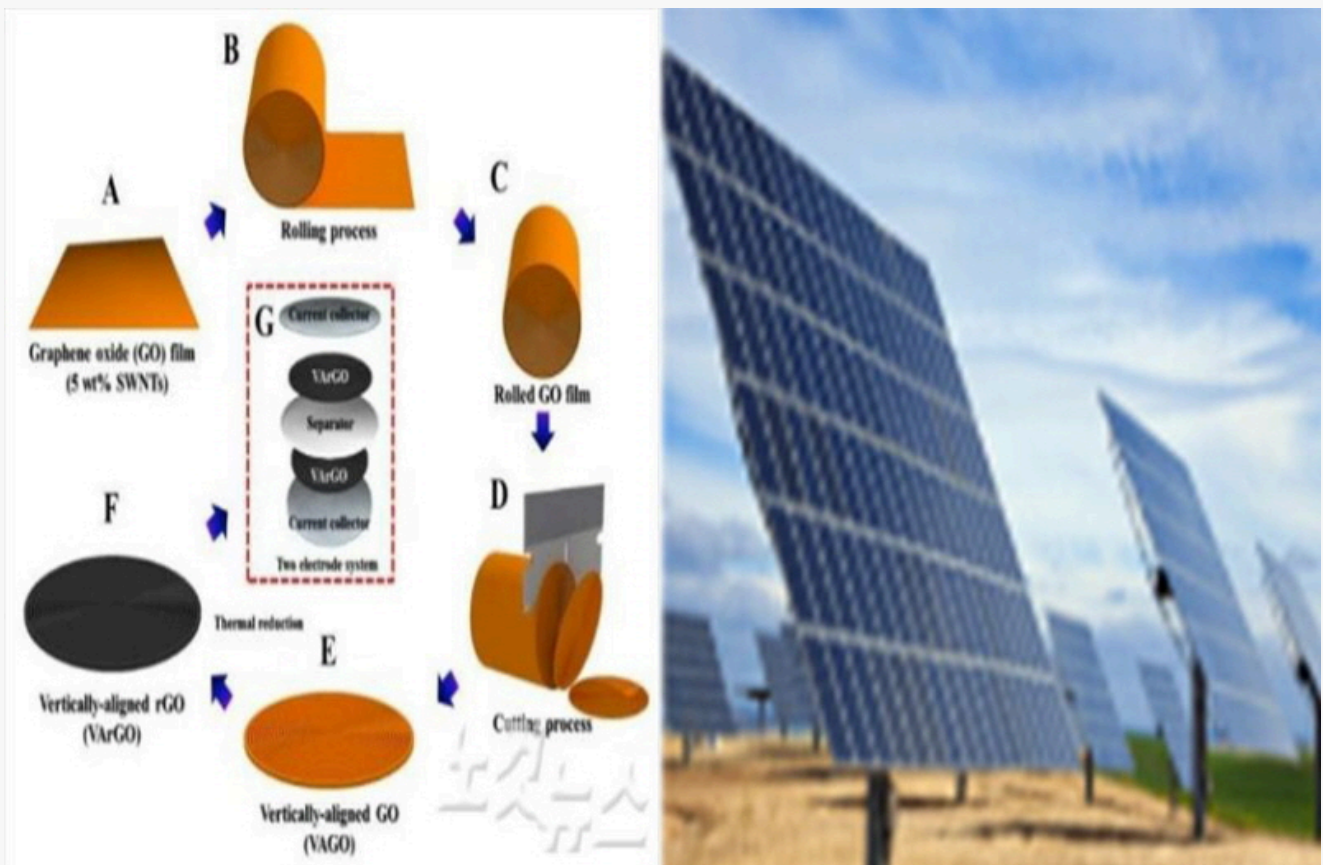
전기자동차 개발을 위한 고효율, 장수명의 리튬이온 2차전지에 대한 요구가 높아지는 가운데 그래핀의 넓은 표면적과 안정적인 결합구조 등을 활용하여, 2차전지 및 대용량 전극재료 등으로 개발이 진행되고 있다.

그래핀이 코팅된 리튬 배터리는 충전속도가 빠르고 충전 횟수도 늘어 휴대전화, 노트북, 전기자동차 등에 혁신적인 발전을 가져올 것으로 기대된다.

- ◆ 태양전지

그래핀과 실리콘을 결합시킨 태양전지는 인입광선의 양을 감소시키지 않으면서 전기를 전도할 수 있는

투명한 접착층으로 유용하다.



[그림 13] 그래핀 전지 기술

● 초경량 복합재료 활용

◆ 테니스 라켓

스포츠용품 전문업체 헤드는 그래핀 나노섬유로 테니스 라켓을 제조하여 웨이트 배분 및 라켓 중앙부분 중량을 감소시켰다.



[그림 14] 그래핀 테니스 라켓

◆비행기 날개

비행기 제조업체 록히드마틴은 그래핀 소재로 비행기 날개를 만들어 해빙 성능을 높였고 그래핀의 높은 투과율을 이용해 담수화 필터를 만드는데 성공하였다.

◆전자파 차폐

휴대폰, 컴퓨터 등 전자소자는 민감하여 전자파 장애로부터 막아줄 보호막이 필요하다. 이런 차폐 재료는 금속으로 만들어진 전기 전도성이 필요하고 전자제품 경량화, 소형화가 필수요소인데 그래핀을 통해 부식에 강하고 가벼운 무게로 고성능 EMI 차폐소재 개발이 가능하게 되었다.

◆단열재

열전도율 제어를 통해 열을 보관해야하는 단열재나 버려지는 열에너지를 전기에너지로 바꾸는 열전발전기 등에 활용할 수 있다.

◆그래핀 잉크

그래핀 잉크를 흘려 자동차 시트를 순식간에 데우는 특허를 5년 내 상용화 할 예정이다.
이 외에도 초경량, 고강도의 자동차 외장재나 항공기 부품 등 다양한 분야에 활용할 것으로 기대된다.

■ 국방분야 적용방안

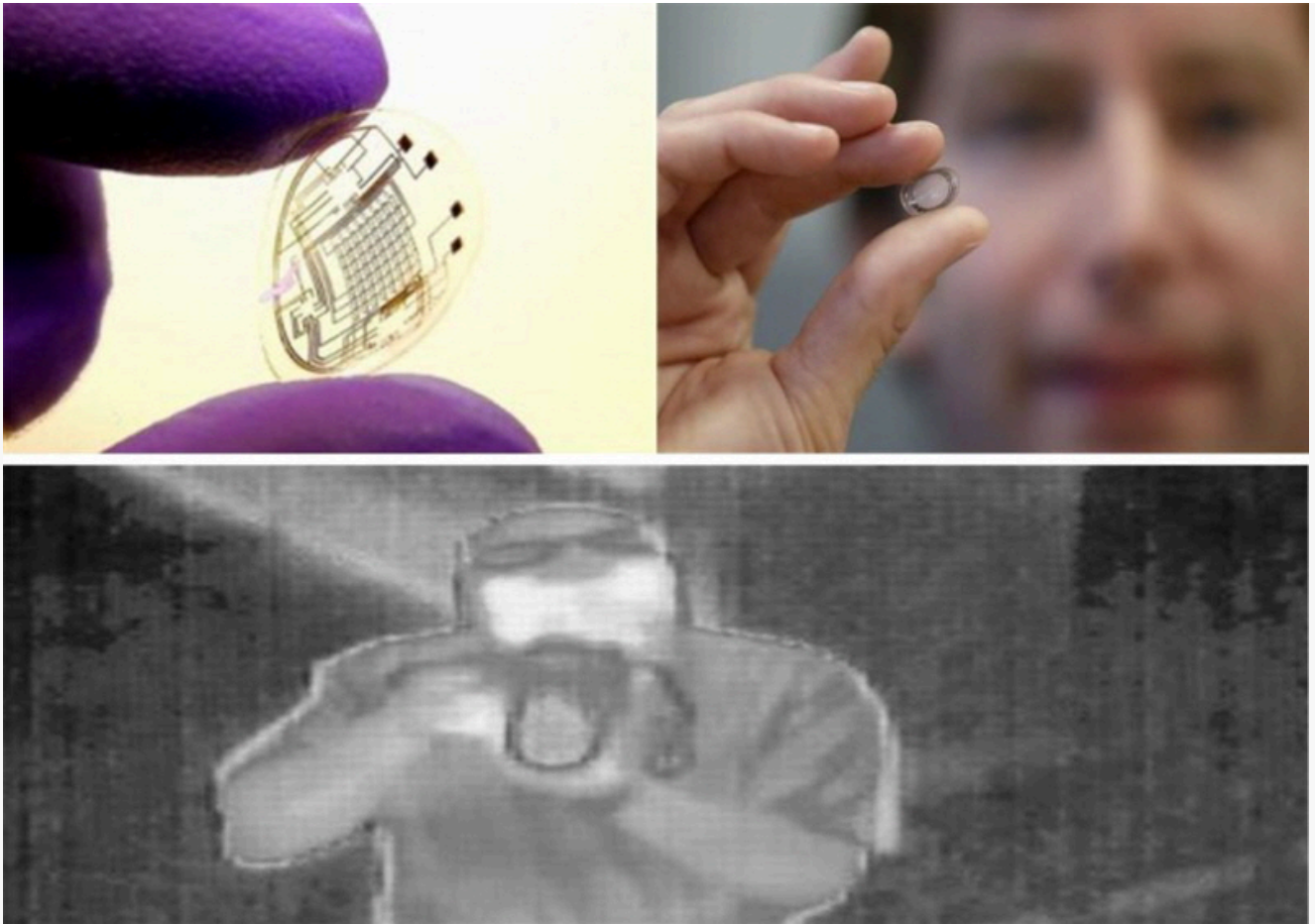
그렇다면 민간분야의 ‘그래핀의 개발속도에 맞춰 국방분야에 어떻게 적용할 것인가’를 판단해야 한다.
현재 국방분야에 있어 그래핀 연구개발 및 적용은 다소 미진이다. 하지만 그래핀의 잠재력을 고려해 볼 때 국방분야에도 다양하게 응용될 수 있다.

전자장비 분야뿐만 아니라 경량화된 전투장비와 에너지 저장장치 등 다양한 분야에 적용이 가능하리라 판단된다. 여기에서는 현재 개발중이거나 미래에 적용 가능한 분야에 대해 기술하고자 한다.

● 야시기능 콘택트 렌즈

최근 해외군사자료정보 14-13호에 따르면 미국 미시간Michigan 연구소에서 그래핀을 활용하여 야시기능을 지닌 콘택트 렌즈 등 다양한 분야에 활용 가능한 새로운 기술을 공개했다고 한다.

기존 군용 야시장비 기술과 접목한 결과로 그래핀이 적외선 렌즈를 만나는 순간 이를 흡수하여 전기 신호로 변환시켜서 야간에도 주간처럼 풍경과 사물을 뚜렷하게 인식할 수 있는 콘택트 렌즈가 개발된 것이다. 현재 실험 단계에 있는 콘택트 렌즈의 적외선 흡수율이 2.3%에 불과하지만 연구진은 수년 안으로 이 문제점이 해결될 것이라고 전망하고 있다.



[그림 15] 야시기능 콘택트 렌즈

• 담수화 장비

물은 생명의 원동력이며 전시 전쟁의 승패를 좌우하는 중요한 요소이다. 미래의 전장환경에서 전투력을 유지하기 위한 작전지속지원 요소 중 물은 소중한 자원이며 급수 문제는 중요한 작전변수로 작용할 것이다. 군사적 측면 이외에도 전 세계적으로 매년 2만 4천명이 물 부족으로 죽고 있다. 급격한 인구증가와 산업화, 도시화에 따라 물은 이미 귀한 자원이 되었다. 이에 해수를 담수화 기술에 주목할 필요가 있다. 담수방법에는 해수를 증발해서 순수한 물을 분류해 내는 증발법과 삼투현상을 반대로 이용하는 역삼투압법이 있다. 그러나 장시간이 소요되며 대량 생산에 제한이 있었다.

그래핀은 물만 투과시키는 성질이 있는데 이 성질을 이용해서 바닷물을 담수화하여 물을 확보할 수 있다.

2012년 MIT 발표에 의하면 나노미터보다 작은 구멍을 가진 그래핀이 현재 사용되고 있는 폴리머 역삼투압보다 100~1,000배의 투수성을 보여 염수 담수화를 위한 고성능 막으로 사용될 수 있는 가능성을 보인다고 했으며 2013년 미 록히드마틴사는 강도가 강하고 오랫동안 유지가능하며 1nm보다 작은 기공을 가진 그래핀 재질의 담수화 막을 개발했다.

이러한 개발 추세를 고려해 볼 때 국방분야에서도 담수화 장비 또는 정수장비에 그래핀을 도입하여 생

활용수 및 식수로 활용한다면 전투요원의 생존성 및 작전지속지원에 효과적일 것이다. 특히 전시 수도 시설이 불비한 지역(해안, 산악 등)에서의 효율적인 급수지원이 가능할 것으로 기대된다.

- 방호복 및 경량화 수리부속

그래핀은 복합섬유로도 개발되고 있다. 국내 연구진에 의해 개발된 그래핀 섬유는 거미줄보다 6배 강하고 방탄조끼로 사용되는 합성섬유 케블라보다 12배 이상 우수한 성질을 가진다. 사람 근육만큼 질기고 유연성도 뛰어나며 또한 전기적 특성으로 인공근육이나 방탄복 등에 응용 될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 방탄조끼는 총알을 막거나 수류탄, 파편 등의 피해를 막기 위해 사용되고 있다. 일반적으로 방탄조끼는 단단한 금속을 사용해야 총알을 막을 수 있다고 생각하지만 실제로 섬유들로 이루어져 있다.



[그림 16] 방호복

탄소섬유는 강철보다 강도가 10배나 강하지만 무게는 강철의 20% 밖에 안 된다. 또한 변형이 잘 일어나지 않고 열에도 강해서 방탄복의 소재로 아주 적합하다.

또한 탄소섬유는 활용범위가 높아 섬유 외 다양한 분야에서도 적용이 가능하다. 프랑스 에어버스사와 미국 보잉사는 항공기 날개와 동체에 탄소섬유를 적용하여 연료효율을 높였으며 미 국방성이 설계한 스텔스함 선체나 풍력발전 블레이드 및 방탄복에도 탄소섬유를 적용중에 있다.

또한 전기자동차 차체 프레임 등에도 적용해 무게를 감소시켜 효율을 높이고 있다. 이런 측면에서 그래핀 복합소재는 군 전투장비(항공기, 차량 등)의 각종 수리부속 부품의 경량화에 활용가능 할 것이다.

- 전자종이(기술교범, 전자지도 등)

현재 군내에서는 장비를 정비하기 위한 많은 기술교범이 있다. 사용자 교범, 부대정비 교범, 야전정비 교범, 수리부속 교범 등 그 종류도 다양하다. 최초 웨어러블 컴퓨터가 나오게 된 배경은 항공기 정비사가 매뉴얼대로 정비를 하기 위해서 양손을 자유롭게 사용할 수 있도록 하기 위한 것이었다.



[그림 17] 웨어러블 전자장치

육군도 최근 많은 첨단 장비를 보유하고 있고 정비작업간 기술교범이 반드시 필요하다. 하지만 평시 또는 전시에 실제 현장에서 기술교범을 휴대하기에는 제한사항이 많다. 그러나 그래핀으로 만든 전자종이를 활용한다면 접거나 말아서 보관함으로써 정비현장 어디에서나 펼쳐볼 수 있으며 손목, 안경 등 신체에 착용하여 양손을 자유롭게 정비에 집중할 수 있어 효과적인 임무수행이 가능해진다.



[그림 18] 전자 종이

또한 그래핀은 휴대용 전자지도, 네비게이션 등으로 활용이 가능하다. 전자지도, 네비게이션을 이용하여 작전 임무간 효율성을 높이고 각종 정보를 제공함으로써 전시 작전 승리에 기여할 것이다.



[그림 19] 네비게이션

■ 맺는 말

20세기 과학기술과 산업 발전을 가능하게 한 가장 큰 원동력은 석유였다. 막대한 매장량과 무한에 가까운 용도를 자랑하는 석유는 ‘검은 황금’이라 불릴 정도로 각광을 받았다. 자동차 등 교통수단부터 냉·난방용 연료, 전기 발전에 이르기까지 인류의 삶은 석유 위에서 이뤄져 왔다고 해도 과언이 아니다. 그러나 아무리 사용해도 줄어들 것 같지 않던 석유가 바닥을 드러내고 있다. 또 기후변화와 지구온난화 등의 주범으로 지목되는 불명예까지 떠안으며 ‘퇴출 대상’으로 전락했다. 그렇다면 21세기에 석유의 뒤를 이을 ‘새로운 황금’은 무엇일까. 현재 가장 유력시되는 대상은 불과 10년 전까지만 해도 존재하지도 않았던 물질 ‘그래핀’이다.

최근 세계경제포럼이 발표한 ‘10대 뜨는 기술’에 따르면 주요 기술로 ‘신체 적응형 웨어러블 기기(몸속 삽입형, 깔창형, 문신형 등)’, ‘나노구조를 가진 탄소복합물질’, ‘해수 담수화와 금속 채취’, ‘그리드 방식의 에너지 저장’, ‘나노와이어 리튬이온전지’, ‘스크린 없는 디스플레이’, ‘장내 미생물요법’ 등이 소개되었다. 이와 같이 그래핀은 미래 다양한 분야의 핵심기술과 연계되어 발전하고 있는 ‘꿈의 신소재’라고 할 수 있다.

세계 각국 민간 및 군 분야에서 그래핀을 연구하고 상용화 노력중이다. 우리나라 국방분야에서도 위에 언급하였던 다양한 소요를 적극적으로 검토하여 그래핀을 개발, 활용한다면 국방력 향상에 크게 기여하리라 믿는다.

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|----|---|------------------------------------|
| 1 [에어포스 연박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배... |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | 댓글 | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오세요"...현대로템, 동유... | 1 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| | 댓글 | | |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)
Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.